SPESIFIKASI PRODUK MAKMAL (LIMS)

Product Requirements Document (PRD): RubberLab LIMS

Versi: 1.0 (MVP)

Status: Disahkan

Sasaran Platform: Google AI Studio Build Mode

Industri: Ujian Getah Asli (NR) & Sintetik (Bukan NR)

Konteks: Komersial & Penyelidikan (Research)

Tarikh Dokumen: 2026

1. PRODUCT OVERVIEW & PROBLEM STATEMENT

RubberLab LIMS ialah sistem maklumat pengurusan makmal (LIMS) khusus untuk industri getah bagi merekod, memproses, meluluskan, dan melaporkan keputusan ujian sampel getah komersial serta sampel kajian saintifik (R&D).

Masalah Semasa: Makmal pengujian getah kerap berdepan rekod ujian yang berselerak dalam fail kertas atau lembaran kerja manual, kelewatan mendapatkan kelulusan pengurus makmal (Boss), serta proses manual yang rumit untuk menyediakan Sijil Analisis (Certificate of Analysis - CoA) rasmi bagi pelanggan dan analisis saintifik bagi penyelidik.

Penyelesaian: Platform web bersepadu dengan kawalan peranan (Lab Staff & Boss), penetapan parameter tersuai (custom parameters), sokongan data berbilang format (numerik had spec, pemerhatian teks, fail/graf rheometer), automasi ulasan teknikal pintar menggunakan model Gemini AI, serta fungsi muat turun laporan dalam format PDF dan CSV/Excel.

2. TARGET USERS & ROLES

Peranan	Tanggungjawab Utama	Akses & Kebenaran Sistem
Lab Staff / Technician	Pendaftaran sampel getah baharu, pelaksanaan ujian makmal, dan memasukkan keputusan ujian mentah.	Mendaftar sampel, memilih parameter yang ditetapkan, memasukkan bacaan nombor, catatan teks, dan memuat naik fail graf ujian. Tidak boleh meluluskan CoA.
Boss / Lab Manager	Kawalan kualiti, penetapan spesifikasi standard makmal, semakan keputusan, dan pengesahan laporan.	Mencipta dan mengemas kini *custom test parameters*, menyunting ulasan Gemini AI, menukar status (Approve / Reject), dan menandatangani CoA rasmi.

3. CONFIRMED DECISIONS, ASSUMPTIONS & SCOPE

Keputusan Disahkan (Confirmed Decisions)

- **Kategori Sampel:** Dibahagikan kepada dua klasifikasi utama: Natural Rubber (NR) dan Non-NR (Synthetic/Compounded).
- **Custom Parameters:** Boss mempunyai kuasa penuh mentakrifkan parameter ujian baharu berserta unit dan had spesifikasi (min/max).
- **Format Keputusan Fleksibel:** Menyokong input nombor (dengan penunjuk lulus/gagal), input teks pemerhatian, dan muat naik imej/graf ujian.
- **Pelaporan Dwi-Format:** Eksport PDF rasmi (Certificate of Analysis) untuk pelanggan dan eksport CSV/Excel bagi analisis penyelidik.

- **Prototaip Bersih:** Role Switcher (Staff vs Boss) disediakan di bahagian header untuk ujian pantas aliran kerja tanpa halangan sistem autentikasi rumit.
- **Integrasi AI:** Gemini AI bertindak sebagai penganalisis teknikal automatik yang mencadangkan rumusan kualiti getah untuk semakan Boss.

MVP Scope vs Future Scope

Skop MVP (Fasa Ini)	Skop Fasa Seterusnya (Future Scope)
• Role switcher (Staff / Boss) • Pendaftaran sampel getah (NR & Bukan NR) • Custom parameter builder oleh Boss • Input ujian berbilang format (angka, teks, imej/graf) • Penjanaan draf rumusan teknikal Gemini AI • Workflow kelulusan Boss (Approve / Reject) • Penjanaan Sijil Analisis (CoA) PDF & eksport data CSV • Local storage / mock data terpasang siap	• Integrasi mesin makmal secara terus (IoT / RS232) • Pengesahan e-mel dan multi-factor authentication (MFA) • Penjejakan inventori reagen kimia dan bahan uji • Portal log masuk luaran untuk pelanggan menyemak status • AI anomaly detection berasaskan ribuan data historikal

4. FUNCTIONAL REQUIREMENTS (FR)

ID	Modul	Deskripsi Keperluan	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
FR-001	Role Toggle	Sistem menyediakan penukar mod pantas di header: [Lab Staff] & [Boss Mode].	Tukar peranan serta-merta mengubah kebolehcapaian butang kelulusan dan pengurusan parameter tanpa refresh.
FR-002	Sample Intake	Staff boleh mendaftar sampel baharu: Sample ID, Tarikh, Kategori (NR / Bukan NR), Sub-gred, dan Pemilik/Projek.	Semua medan mandatori disahkan; ID unik dijanakan secara automatik (contoh: NR-2026-001).
FR-003	Parameter Config	Boss boleh mentakrifkan parameter ujian: Nama, Jenis Input (Nombor/Teks/Graf), Unit, dan Had Spesifikasi (Min - Max).	Parameter baharu terus dipaparkan pada borang ujian sampel berikutnya.
FR-004	Result Recording	Staff memasukkan nilai ujian. Sistem membandingkan bacaan nombor dengan had spesifikasi secara automatik.	Sistem memaparkan status 'Pass' hijau atau 'Fail' merah sekiranya bacaan di luar had; lampiran imej dipaparkan dalam thumbnail.
FR-005	Gemini AI Summary	Butang "Jana Rumusan AI" memanggil model Gemini untuk menilai set keputusan sampel dan menghasilkan draf ulasan teknikal.	Draf ulasan bahasa teknikal getah terpapar dalam textarea yang boleh disunting sepenuhnya oleh Boss.
FR-006	Approval Workflow	Boss menyemak keputusan ujian dan rumusan AI sebelum menekan butang "Approve & Sign" atau "Reject".	Status sampel bertukar kepada 'Approved'; status dikunci daripada sebarang suntingan oleh Staff.
FR-007	CoA & CSV Export	Menjana paparan Certificate of Analysis (CoA) rasmi sedia cetak (PDF) dan membolehkan muat turun lembaran data CSV.	PDF memaparkan logo, metadata sampel, jadual keputusan, graf lampiran, ulasan rasmi, dan pengesahan kelulusan.

5. DATA MODEL & TECHNICAL ARCHITECTURE

Bagi keperluan Google AI Studio Build Mode, struktur data disimpan secara reaktif menggunakan format JSON (disimpan dalam LocalStorage / State) bagi memastikan tiada kebergantungan luar yang menghalang prototaip.

```
Sample Record Entity: { "id": "SMP-2026-NR-001", "category": "NR", // atau "Non-NR" "grade": "SMR 10 / Ribbed Smoked Sheet", "originProject": "Projek Penyelidikan Klon Getah Mardi / Komersial TopGlove", "receivedDate": "2026-11-12", "status": "Pending_Approval", // "Draft" | "Testing" | "Pending_Approval" | "Approved" | "Rejected" "tests": [ { "paramId": "p-01", "paramName": "Mooney Viscosity ML(1+4)@100°C", "type": "numeric", "unit": "MU", "minLimit": 50.0, "maxLimit": 70.0, "resultValue": 62.4, "status": "Pass" }, { "paramId": "p-02", "paramName": "Visual Contamination / Dirt", "type": "text", "resultText": "Tiada bendasing ketara, permukaan bersih homogen", "status": "Pass" }, { "paramId": "p-03", "paramName": "Rheometer Cure Curve", "type": "attachment", "attachmentUrl": "...", "status": "Pass" } ], "aiSummaryDraft": "Sampel NR menunjukkan kelikatan Mooney optimum menepati spesifikasi SMR 10...", "approvedBy": "Dr. Farhan (Lab Manager)", "approvalDate": "2026-11-12" }
```

6. SCREENS & USER INTERFACE REQUIREMENTS

- **Header Bar:** Nama sistem "RubberLab LIMS", penunjuk status sistem, dan suis toggle aktif: [Mode: Lab Staff] vs [Mode: Boss / Approver].
- **Sample Dashboard:** Jadual induk memaparkan senarai sampel, label kategori (NR = Hijau Zamrud, Non-NR = Biru Slate), status ujian, dan penapis (Filter: Semua / Menunggu Kelulusan / Selesai).
- **Testing & Data Entry Modal:** Borang dinamik mengikut senarai parameter aktif. Menyokong medan angka dengan validasi langsung, medan nota, dan butang muat naik imej graf.
- **Boss Review & AI Console:** Kotak panel interaktif yang memaparkan rumusan Gemini AI dengan butang "Regenerate Summary" dan ruang suntingan terus sebelum pengesahan muktamad.
- **Certificate of Analysis (CoA) View:** Templat formal standard industri dengan kepala surat makmal, jadual keputusan tersusun rapi, dan butang tindakan "Print / Save PDF" dan "Export CSV".

7. INSTRUCTIONS FOR THE APP BUILDER

> **Pelan Pelaksanaan Google AI Studio:** Bina aplikasi web halaman tunggal (Single Page React / HTML & Tailwind) yang responsif dan boleh diuji secara terus. Gunakan mock data awal (3 sampel getah: 2 NR, 1 Sintetik SBR). Sambungkan Gemini API untuk menjana ulasan teknikal getah.